Le jeu d'Euclide (13.34)

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Deux joueurs A et B prennent à tour de rôle des jetons dans deux tas de a et b jetons respectivement, avec au départ $a > b$. Le gagnant est celui qui prend le dernier jeton de l'un des tas. Un coup consiste à retirer d'un tas un multiple (non nul) du nombre de jetons de l'autre tas.

(a) Montrer que si $a > 2b$, le premier joueur A peut s'assurer la victoire.

(b) Pour quelles valeurs de α le joueur A peut-il s'assurer la victoire si, au départ, $a > \alpha b$? (Ce « jeu d'Euclide » est dû à Cole et Davie, *Math. Gaz.* LIII, 354–7 (1969).)